数值计算与最优化算法

Source：张太平.

Edit：Rium

贝赛尔、B样条曲线不考.

线性方程组

§高斯消元

行消元法(顺序消元)

§主消元

将同列中最大元素作为主元素

§追赶法(三对角矩阵)

$$\begin{bmatrix} d_1 & c_1 & & \\ a_1 & d_2 & c_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$d_2 - c_1 \frac{a_1}{d_1} \Rightarrow d_2.$$

$$\begin{cases} d_{i+1} - c_i \frac{a_i}{d_i} \Rightarrow d_{i+1}. \text{ 按行进行!} \\ b_{i+1} - b_i \frac{a_i}{d_i} \Rightarrow b_{i+1}, \ a_i \text{ 置 } 0 \end{cases}$$

§矩阵LU分解

$Ab = x$ $\quad A = LU$ → 上三角矩阵

$$\begin{cases} L^{-1}A = U. \\ L^{-1}b = y. \end{cases} \qquad \begin{cases} Ly = b. \\ Ux = y. \end{cases} \text{待解}$$

直接三角分解.

① $u_{1j} = a_{1j}$ $(j = 1, 2, \cdots, n)$ 对 U 第一行照抄.

对 L 的第一列 $l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}}$ $(i = 2, 3, \cdots, n)$

② $l_{21} \cdot u_{1j} + u_{2j} = a_{2j}$ $(j = 2, 3, \cdots, n)$.

$u_{2j} = a_{2j} - l_{21} \cdot u_{1j}$

$l_{i1} u_{12} + l_{i2} u_{22} = a_{2i}$

$l_{i2} = \frac{a_{2i} - l_{i1} u_{12}}{u_{22}}$

Ⓚ ...

e.g. $\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 6 & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{bmatrix}$

① $U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ & u_{22} & u_{23} \\ & & u_{33} \end{bmatrix}$ $\quad l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = 0.$

$l_{31} = \frac{a_{31}}{u_{11}} = 3.$

② $u_{22} = a_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = -4 - 0 = -4$.

$u_{23} = a_{23} - l_{21} \cdot u_{13} = 2 - 0 = 2$

$l_{31} u_{12} + l_{32} u_{22} = -3$. $l_{32} = 0$.

③ $u_{33} = a_{33} - l_{31} u_{13} - l_{32} u_{23}$

$= 0 - (-3) - 0$

$= 3$.

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathcal{U} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

§ 雅可比迭代.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{-1}{a_{ii}} \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} (a_{ij} x_j^{(k)}) + \frac{b_i}{a_{ii}}$$

$x_i^{(0)} = 0$ $\quad x_i^{(1)} = \frac{b_i}{a_{ii}}$ (初始化)

§ 高斯-塞德尔迭代

用前面算好 $x_j^{(k+1)}$ 替代 (实时更新).

§ 逐次超松弛迭代.

设高斯迭代 $x_i^{(k+1)} = g_i^{(k+1)}$.

加权平均(有点像残差连接)

$$x_i^{(k+1)} = x_i^k + \omega(g_i^{(k+1)} - x_i^{(k)})$$

$\omega = 1$ 时 $\Rightarrow$ 高斯塞德尔迭代.

$\omega > 1$ 超松弛, $\omega < 1$ 低松弛

§ 条件数和病态方程组

当 A、b 发生小变化, x 变化巨大

$\Rightarrow$ 病态.

条件数 $K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

一般用2阶范数.

- K 越大 病态越严重.
- $K = \infty$ 解不存在或不惟一

非线性方程

§二分法

$a_1 = a$.　　$f(a_1)f(c_1) < 0$ 根在 $[a_1, c_1]$

$b_1 = b$.　　$f(b_1)f(c_1) < 0$ 根在 $[c_1, b_1]$

$c_i = \frac{a_i + b_i}{2}$

a_i, b_i 为上一次迭代有根区间边界

§迭代法.

根据 $f(x) = 0$ 改写 $x = \varphi(x)$.

$x^{(k+1)} = \varphi(x^{(k)}) \to x^*$

e.g. $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$.

$x = \varphi(x) = x^3 - 1$. 不收敛.(舍)

$\Rightarrow x = \sqrt[3]{x+1}$　　$\varphi(x)$ 可有多种

收敛速度 $\lim_{n\to\infty} \frac{|x^* - x_{n+1}|}{|x^* - x_n|^p} = C$

p 阶收敛　　$\varphi(x^*)$ 有 p 阶连续导数

误差估计

$$|x_{n+1}-x_n| \geq |x^*-x_n| - |x^*-x_{n+1}|$$
$$= |x^*-x_n| - |\varphi(x^*)-\varphi(x_n)|$$
$$\geq |x^*-x_n| - L|x^*-x_n|$$

L：Lipschitz 常数.

$$\Rightarrow |x_n-x^*| \leq \frac{1}{1-L}|x_{n+1}-x_n|$$
$$\Rightarrow |x_n-x^*| \leq \frac{L^n}{1-L}|x_1-x_0|$$

e.g. $f(x)=x^3-x-1=0$.

$f(1)=-1$ $f(2)=5$. 取 $x\in[1,2]$.

① $x=\varphi(x)=x^3-1$. $|\varphi'(x)|=3x^2\geq 3$.

不满足压缩映像原理.

② $x=\varphi(x)=\sqrt[3]{x+1}$

$\varphi'(x)=\frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$ $\varphi(x)$ 在 $[1,2]$ ↑

$\varphi(1)>1$, $\varphi(2)<2$

$|\varphi'(x)|<1$ ∴ 满足压缩映像原理.

#定理.

$x=\varphi(x)$，存在 $L \geq 1$ 且 $|\varphi'(x)| \geq L$

则 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 迭代发散.

松弛法 acceleration

$$\begin{cases} \omega_n = \dfrac{1}{1-\varphi'(x_n)} \\ x_{n+1}^{(1)} = \varphi(x_n) \\ x_{n+1} = x_n + \omega_n (x_{n+1}^{(1)} - x_n) \end{cases}$$

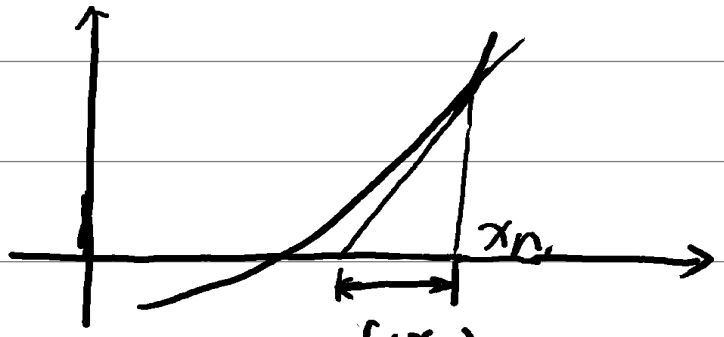
Aitken acceleration

$$\begin{cases} x_{n+1}^{(1)} = \varphi(x_n) \\ x_{n+1}^{(2)} = \varphi(x_{n+1}^{(1)}) \\ x_{n+1} = x_{n+1}^{(2)} - \dfrac{(x_{n+1}^{(2)} - x_{n+1}^{(1)})^2}{x_{n+1}^{(2)} - 2x_{n+1}^{(1)} + x_n} \end{cases}$$

§ 牛顿迭代法

$$f(x) \approx f(x_0) + (x-x_0) f'(x_0)$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



单根：函数图像与x轴相交. 平方收敛

重根：函数图像与x轴相切. 线性收敛.

牛顿二阶导.

$$f(x_0)+(x_1-x_0)f'(x_0)+\frac{1}{2}(x_1-x_0)^2f''(x_0)=0$$

$$f(x_0)+(x_1-x_0)\left[f(x_0)-\frac{f''(x_0)f(x_0)}{2f'(x_0)}\right]=0$$

$$x_{n+1}=x_n-\frac{2f(x_n)f'(x_n)}{2[f'(x_n)]^2-f''(x_n)f(x_n)}$$

§ 割线法

用 $\frac{x_n-x_{n-1}}{f(x_n)-f(x_{n-1})}$ 代替 $f'(x_1)$.

收敛速度 $p=\frac{\sqrt{5}+1}{2}\approx 1.618$.

牛顿法近似.

§抛物线法

① 选三个初始点 x_0, x_1, x_2.

② 构造抛物线 $P(x)=ax^2+bx+c$.

③ 找新迭代点 x_3.

$$x_3=x_2-\frac{2c}{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}$$ 选离 x_2 近的

or 直接求 $P(x)=ax^2+bx+c=0$.

函数插值与函数逼近.

§拉格朗日插值

① 线性 (x_0, y_0), (x_1, y_1).

$$y = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0).$$

$$P_1(x) = l_0(x) y + l_1(x) y_1.$$

$$l_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad l_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

② 抛物插值.

$$P_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x)$$

$$= y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} +$$

$$y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}.$$

§牛顿插值

差商. $f(x_i, x_j) = \frac{y_i - y_j}{x_i - x_j}$.

$$f(x_i, x_j, x_k) = \frac{f(x_i, x_j) - f(x_j, x_k)}{x_i - x_k}.$$

牛顿插值.

$$a_0 = f(x_0).$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

$$a_n = f[x_0, x_1, \cdots, x_n]$$

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \cdots$$

$$+ a_n(x - x_0)(x - x_1)\cdots(x - x_{n-1}).$$

§ Aitken 插值法

$$P_{i,j}(x) = f(x_i)\frac{x - x_j}{x_i - x_j} + f(x_j)\frac{x - x_i}{x_j - x_i}.$$

$$P_{i,j,k}(x) = P_{i,j}(x)\frac{x - x_k}{x_j - x_k} + P_{i,k}(x)\frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

↖ (Neville 形式)

$$= \frac{(x - x_i)P_{i,j}(x) - (x - x_k)P_{j,k}(x)}{x_i - x_k}$$

§ 插值余项.

$R_n(x) = f(x)$ (原函数) $- P_n(x)$

若 $f(x)$ 具有 $(n+1)$ 阶连续导数.

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x).$$

$$= \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$$

ξ_x 依赖于 x. 已知点处 R_n 为 0.

§ 埃尔米特插值.

① 基函数法.

e.g. $f(0)=1$, $f(1)=0$, $f(2)=3$, $f'(1)=1$

$$H_3(x) = \varphi_0(x)f(0) + \varphi_1(x)f(1) + \varphi_2(x)f(2) + \psi_1(x)f'(1).$$

$$= \varphi_0(x) + 0 + 3\varphi_2(x) + \psi_1(x).$$

$$\begin{cases} \varphi_0(0) = 1. \\ \varphi_0(1) = \varphi_0(2) = \varphi_0'(0) = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varphi_2(2)=1 \\ \varphi_2(1)=\varphi_2(0)=\varphi_2'(1)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_1'(1)=1 \\ \psi_1(0)=\psi_1(1)=\psi_1(2)=0. \end{cases}$$

② 待定系数.

$$H_3(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0.$$

$$\begin{cases} H_3(0)=1. \\ H_3(1)=0,\ H_3'(1)=1. \\ H_3(2)=3. \end{cases}$$

§ 三次样条插值.

$h_i=h_{i+1}-h_i$. $\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}^{n+1}$.

$f_0=f'(x_0)$. $f_{n+1}=f'(x_n)$. ^{n}.

$f_i=f[x_{i-1},x_i]$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

$g_i=6(f_{i+1}-f_i)$ $(i=1,2,\cdots,n)$

$$A=\begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & & & \\ h_0 & 2h_1 & h_0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & h_{i-1} & 2h_{i-1}h_i & h_i \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & h_{n-2} & h_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$b=[g_0, g_1, \cdots, g_n]$$

$$Am=b$$

找到 x_t 位于的区间. $x_t \in (x_i, x_{i+1})$

① 标准形式

$$H(x_t)=\frac{m_i(x_{i+1}-x_t)^3}{6(x_{i+1}-x_i)}+\frac{m_{i+1}(x_t-x_i)^3}{6(x_{i+1}-x_i)}+$$

$$\left[y_i-\frac{m_i(x_{i+1}-x_i)^2}{6}\right]\frac{x_{i+1}-x_t}{x_{i+1}-x_i}+$$

$$\left[y_{i+1}-\frac{m_{i+1}(x_{i+1}-x_i)^2}{6}\right]\frac{x_t-x_i}{x_{i+1}-x_i}$$

② 埃尔米特形式

$$S_i(x) = y_i\left[1+2\frac{x-x_i}{h_i}\right]\left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2 + y_{i+1}\left[1+2\frac{x_{i+1}-x}{h_i}\right]\left(\frac{x_{i+1}-x}{h_i}\right)^2 + m_i(x-x_i)\left(\frac{x_{i+1}-x}{h_i}\right)^2 + m_{i+1}(x-x_{i+1})\left(\frac{x-x_i}{h_i}\right)^2$$

B样条曲线&最小二乘拟合.

§ 贝塞尔曲线.

$$1 = (t+1-t)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i t^i (1-t)^{n-i}$$

$$f(t) = \sum_{i=0}^{n} f(t)\, C_n^i t^i (1-t)^{-i}$$

Bernstein 基多项式

$$B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i}$$

$$B_n(P_0, P_1, \cdots, P_n, t) = \sum_{k=0}^{n} P_k B_{k,n}(t)$$

$$P_k = f(x_k)$$

§ B样条曲线/函数

$$x_+^n = \begin{cases} x^n, & x > 0. \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

n次截幂函数.

$$M_n(x) = \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=0}^{n} (-1)^k C_n^k \left(x + \frac{n}{2} - k\right)_+^{n-1}$$

n阶B样条函数.

$S_m(t) \sum_{k=0}^{n} P_k M_{m+1}(nt-k) \quad t \in [0,1]$

m次B样条曲线.

§最小二乘拟合.

e.g. (x_1,y_1), (x_2,y_2), (x_3,y_3).

拟合2次多项式.

$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$.

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

正规方程 (非超定)

$X^T X \beta = X^T Y \Rightarrow \beta = X^{-1} Y \Rightarrow \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}$

非线性 $y = ae^{bx}$.

$\ln y = \ln a + bx$ 令 $u = \ln y$.

$u = \ln a + bx$. ⇒ 线性求解 u.

$y = e^u$.

函数逼近

§8 最佳一致逼近

e.g 1. $f(x)=\sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的最佳一次逼近多项式.

$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. $\beta=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\sqrt{2}-1$.

$f'(x_2)=\beta$. $\Rightarrow$ $x_2=\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}$

$f(x_2)=\sqrt{1+\frac{\sqrt{2}-1}{2}}=\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}$

$\alpha=\frac{f(a)+f(x_2)}{2}-\beta\frac{a+x_2}{2}$

$=\frac{1+\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}}{2}-(\sqrt{2}-1)\frac{\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}}{2}$

$P_1(x)=\alpha+\beta x$.

通法（高次）

$$f(x_i) - P_n(x_i) = (-1)^i \lambda$$

$i = 0, 1, \cdots, n+1$.

$P_n(x)$ 为 n 次多项式.

$$\begin{bmatrix} x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ & & \ddots & \\ x_{n+1} & x_{n+1}^2 & \cdots & x_{n+1}^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f(x_0) - \lambda \\ f(x_1) + \lambda \\ \vdots \\ f(x_{n+1}) - \lambda(-1)^{n+1} \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 解 $[a_0, a_1, \cdots, a_n]^T$ 和 λ.

① 误差函数 $E(x) = f(x) - P_n(x)$.

② 找 $|E(x)|$ 极大值点 x^*. 替换一个参考点，保持交错符号性质.

③ 迭代更新参考点.

多项式降阶

$$T_n = \cos(n \arccos x) \quad |x| < 1.$$

n 次切比雪夫多项式.

$$\begin{cases} T_0(x)=1, \quad T_1(x)=x. \\ T_{n+1}(x)=2xT_n(x)-T_{n-1}(x). \end{cases}$$

e.g. $f(x)=4x^4+2x^3-5x^2+8x-\frac{5}{2}$, $|x|\le 1$.

求3次一致逼近元 $P_3(x)$.

解: $b_4=4$.

$T_2(x)=2x^2-1$. $\quad \tilde{T}_n(x)=\frac{1}{2^{n-1}}T_n(x)$

$T_3(x)=4x^3-3x$.

$T_4(x)=8x^4-8x^2+1$.

$P_3(x)=f(x)-\frac{1}{2}T_4(x)$. (消最高次)

$=2x^3-x^2+8x-3$.

近似最佳一致逼近多项式.

$$R_n(x)=f(x)-P_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x).$$

其中 $\omega_{n+1}(x)=\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$.

$f(x)\in C[-1,1]$, $\xi\in(-1,1)$.

$$|R_n(x)| \le \frac{1}{(n+1)!} \max_{-1\le x\le 1} |f^{(n+1)}(x)| \max_{-1\le x\le 1} |\omega_{n+1}(x)|$$
$$= \frac{1}{(n+1)!} \|f^{(n+1)}(x)\|_\infty \|\omega_{n+1}(x)\|_\infty$$

只需取 $\omega_{n+1}(x) = \tilde{T}_{n+1}(x)$.

⇓

$$\omega_{n+1}(x) = \frac{1}{2^n}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i).$$

$$x_i = \cos\frac{(2i-1)\pi}{2n+1}$$

§ 函数最佳平方逼近.

e.g. (方程组求解法). 求 $[0,1]$ 上 $f(x) = e^x$ 的一次多项式的最佳平方逼近.

(内积 $\langle u, v\rangle = \int_0^1 u(x)v(x)\,dx$)

解: 取 $= \text{span}\{1, x\}$, $\varphi_0(x) = 1$. $\varphi_1(x) = x$.

$$\begin{pmatrix} \langle\varphi_0,\varphi_0\rangle & \langle\varphi_0,\varphi_1\rangle \\ \langle\varphi_1,\varphi_0\rangle & \langle\varphi_1,\varphi_1\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle f,\varphi_0\rangle \\ \langle f,\varphi_1\rangle \end{pmatrix}$$

$p^*(x) = c_0\varphi_0(x) + c_1\varphi_1(x)$ ⇒ 解 c_0, c_1.

e.g. (正交多项式展开) 三次多项式最佳平方逼近 $f(x)=e^x \in C[-1,1]$

Legendre 多项式.

$P_0(x)=1 \quad P_1(x)=x.$

$P_{n+1}(x)=\frac{2n+1}{n+1}xP_n(x)-\frac{n}{n+1}P_{n-1}(x)$

解: $P_0(x)=1, \quad P_1(x)=x$

$P_2(x)=\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{2}.$

$P_3(x)=\frac{5}{2}x^3-\frac{5}{6}x-\frac{2}{3}x=\frac{5}{2}x^3-\frac{3}{2}x$

$P^*(x)=\sum_{i=0}^{3}c_iP_i(x).$

$$c_i=\frac{\langle f,P_i\rangle}{\langle P_i,P_i\rangle}.$$

数值积分.

§概念.

n次代数精度.

$$\int_a^b x^n dx = \sum_{i=1}^{m} w_i x_i^n$$

满足成立时的m最高次.

插值型求积公式

$$\mathcal{L}_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) l_i(x).$$

$$l_i(x) = \prod_{j=1}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$ (拉格朗日插值)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b \mathcal{L}_n(x) dx$$

令 $A_i = \int_a^b l_i(x)$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) A_i.$$

*所有次数 $\leq n$ 的多项式成立，

n次代数精度.

§ 牛顿-柯特斯求积公式

⇒ 等距取点的拉格朗日插值型求积公式.

Simpson $\frac{1}{6}$ 公式. (NC-2).

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$$

Simpson $\frac{3}{8}$ 公式 (NC-3).

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{b-a}{8}\left[f(x_0)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(x_3)\right]$$

x_0, x_1, x_2, x_3 为 $[a,b]$ 上边界&等分点

* n为偶数, NC公式精度+1.

(等距产生对称).

复化梯形公式

$$T_n = \frac{h}{2}\left[f(a)+f(b)+2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right]$$

在 $[a,b]$ 区间划分 n 段.

余项 $E[f] = -\frac{b-a}{12}h^2 f''(\xi)$

复化 Simpson 公式.

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3}\left[f(a) - f(b) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + 4\sum_{k=1}^{n} f(x_{2k-1})\right]$$

h 为相邻取点间距.

余项 $E[f] = -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$ $(h = \frac{b-a}{n})$

最优化技术(导论).

① 用一组决策向量 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 表示某一方案

② 存在约束条件（线性/非线性）&（等式/不等式）.

③ 目标函数用决策变量的线性/非线性函数表示。

二次型.

① 正定. $Q(x) = x^T A x$. 对 $\forall x$ 向量. $Q(x) > 0$

② 半正定 $Q(x) \geq 0$.

↓

所有顺序主子式 > 0.

定理：凸函数局部最优即全局最优.

凸集：任意两点连线在集合内.

一维搜索

§ 初始化搜索区间.

先找 $x_0 = 0$.

$x_1 = x_0 + h$. 比较 $f(x_0)$, $f(x_1)$.

$h *= 2$. $x_2 = x_1 + h$. 比较.

…… 直到出现极值点.

§ 黄金分割法. (0.618法)

e.g. 初始搜索区间 $[a, b]$.

$a_1 = a + 0.382h$. $h = a - b$. 可变

$a_2 = a + 0.618h$.

$f(a_1) > f(a_2)$ ⇒ 取区间 $[a_1, b]$

else 取 $[a, a_2]$

迭代. until $h < \varepsilon$ 精度.

§ 斐波那契法.

$F_0 = F_1 = 1$. $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$

(规定计算迭代 n 次).

$a_1 = \frac{F_{n-2}}{F_n} \cdot h + a$.

$a_2 = \frac{F_{n-1}}{F_n} h + a$.

比较. $f(a_1)$, $f(a_2)$ 迭代

① $f(a_1) \le f(a_2)$:

$[a, b] \Rightarrow [a, x_2]$.

$x_1 = a + \frac{F_{n-2-k}}{F_n} h$.

② $f(a_1) > f(a_2)$.

$[a, b] \Rightarrow [x_1, b]$

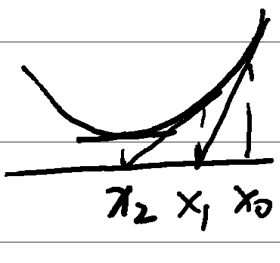
$x_2 = a + \frac{F_{n-1-k}}{F_n} h$.

h 不变.

k 为第 k 次迭代.

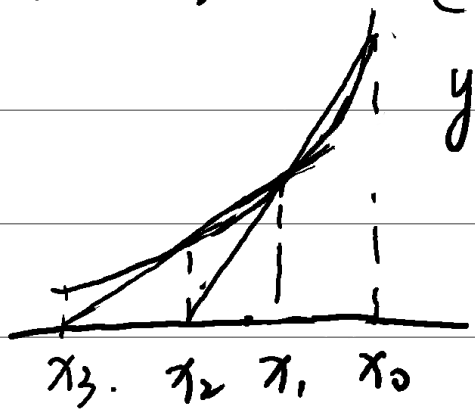
§ 牛顿法

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$$



找 $f'(x) = 0$ 的点.

§ 牛顿法改进.(二阶导数不可知)



{ 试探: 0.618, 斐波那契, 二分.
  插值: 牛顿, 牛顿改进.

梯度下降.

§ 二元泰勒展开.

$$f(x_0+h, y_0+k) = \sum_{m=0}^{n} \frac{1}{m!}\left(h\frac{\partial}{\partial x} + k\frac{\partial}{\partial y}\right)^m f(x_0, y_0) + R_n$$

§ 梯度下降法. (l_r 未知)

① $x_0 = (x_0, y_0)$. $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ 向量.

② $\vec{d_0} = -\nabla f(x_0)$ 求负梯度.

(假设 $\vec{d_0} = (a, b)$)

③ $x(t) = x_0 + t\vec{d_0} := \begin{pmatrix} x_0 + at \\ y_0 + bt \end{pmatrix}$

④ 把点 $x(t)$ 代入 f.

$f(x(t))$ 展开化简. $g(t)$.

⑤ $\frac{dg(t)}{dt} = 0 \Rightarrow$ 步长 t_0

⑥ 代入 $x(t_0) \Rightarrow x_1$

⑦ 迭代. until $\|\nabla f(x_n)\| < \varepsilon$

推论：(1) $\nabla f(x_0) \cdot \nabla f(x_1) = 0$.

当前梯度向量与上一个正交.

(2) 牛顿法二阶收敛，

梯度法一阶收敛.

§ 多变量的牛顿迭代

单变量 $y = f(x)$.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$$

多变量.

$$x_{k+1} = x_k - H^{-1}(x_n)\nabla f(x_n).$$

海森的逆

$$\begin{cases} H(x_n) I_n = -\nabla f(x_n) \\ x_{n+1} = x_n + I_n \end{cases}$$

问题：①不收敛/收敛到鞍点.

② 海森逆矩阵计算量大.

③ 海森不正定，则无极值.

§ 阻尼牛顿法.

① 在牛顿方向 $\vec{d}_k = -H^{-1}(x_k)\nabla f(x_k)$ 上做一维搜索确定 λ_r.

② $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$ 停止

§ 修正牛顿法

① 置 $B_k = H(x_k) + \varepsilon_k I$，

ε_k 为非负数，使 B_k 正定对称.

② $\vec{d}_k = -B_k^{-1}\nabla f(x_k)$

③ 再做一维搜索同"阻尼".

λ_{min} 为 H 特征值.

$\lambda_{min} > 0$. $\varepsilon_k = 0$.

$\lambda_{min} \leq 0$, $\varepsilon_k = -\lambda_{min} + \varepsilon$

避免半正定.

特征值求取.

设 A 为矩阵，I 为单位矩阵.

$det(A-\lambda I)=0$.

$\Rightarrow \lambda$ 为特征值.

共轭梯度下降.

§ 共轭方向.

$A_{n\times n}$ 对称正定. $\vec{S_1}, \vec{S_2} \in R_n$.

① $S_1^T A S_2 = 0$，则 S_1、S_2 关于 A 共轭

② $\vec{S_1}, \vec{S_2}, \cdots, \vec{S_k} \in R_n$.

任意 $S_i^T A S_j = 0 \quad i \neq j$.

称为 1 组 A 共轭方向.

若 $S_1^T I S_2 = 0 \Rightarrow S_1^T \cdot S_2 = 0$. 正交.

§ 共轭梯度下降法

① 初始 x_0，$\vec{d_0} = -\nabla f(x_0)$

② $\vec{d_n} = -\nabla f(x_n) + \beta_{n-1} \vec{d_{n-1}}$

$$\beta_{n-1} = \frac{\|\nabla f(x_n)\|^2}{\|\nabla f(x_{n-1})\|^2}$$

③ 在点 x_n，$\vec{d_n}$ 方向上一维搜索 λ_n

④ $x_{n+1} = x_n + \lambda_n \vec{d}_n$

* β_k 来历

$$\beta_k = \frac{\vec{d}_k^T A \nabla f(x_{k+1})}{\vec{d}_k^T A \vec{d}_k}$$

$$= \frac{\nabla f^T(x_{k+1}) A \vec{d}_k}{\vec{d}_k^T A \vec{d}_k}$$

$$= \frac{\nabla f^T(x_{k+1}) \cdot A \frac{x_{k+1} - x_k}{\lambda_k}}{\vec{d}_k^T A \frac{x_{k+1} - x_k}{\lambda_k}}$$

$$= \frac{\nabla f^T(x_{k+1}) [\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)]}{\vec{d}_k^T [\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)]}$$

$$= \frac{\|\nabla f(x_{k+1})\|^2}{-\vec{d}_k^T \nabla f(x_k)}$$

$$= \frac{\|\nabla f(x_{k+1})\|^2}{\|\nabla f(x_k)\|^2}$$

#如果有限步未满足停止条件.

⇒ n次迭代为一轮,

每一轮以上一轮最终点作初始点

#对非正定二次函数. 可用PRP公式

$$\beta_k = \frac{\nabla f^T(x_{k+1})\left[\nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)\right]}{\nabla f^T(x_k)\cdot \nabla f(x_k)}$$

#特点.

(1) 全局收敛, 线性收敛.

(2) 每步存储若干向量.

(3) 有二次终结性.

线性规划.

§ concept

一组线性约束下，求最优解.

$$\max f=(c_1,c_2,\cdots,c_n)\cdot(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

$$s.t.\begin{cases}A_{m\times n}\vec{x}=\vec{b} \quad (\text{标准})\\ (x_1,x_2,\cdots,x_n\geq 0).\end{cases}$$

变式：

① 若求 $\min f$.

$\Rightarrow$ 求 $\max g=-\min f$.

② 约束项 $b_i<0$.

$$\sum a_{ij}x_j>-3$$

$$\Rightarrow -\sum a_{ij}x_j<3.$$

③ 约束项有“$\leq$”.

$$\sum a_{ij}x_j\leq b_i$$

(增设非负松弛变量).

$$\left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij}x_j\right) + x_{m+1} = b_i .$$

④ 同理，约束项有"≥"

$$\sum a_{ij}x_j \geq b_i .$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{j=1}^{m} a_{ij}x_j\right) - \underbrace{x_{m+1}}_{\text{剩余变量} \geq 0} = b_i .$$

⑤ $x_j \leq 0$.

用 $x_j' = -x_j$ 替代原来的 x_j

⑥ x_k 无符号限制.

设 $v_k \geq 0$, $u_k \geq 0$.

$x_k = v_k - u_k$. 替代原来的 x_k.

⑦ $a \leq x_l \leq b$.

$\Rightarrow x_i' = x_l - a$. $x_l = x_i' + a$.

$x_i' \geq 0$, $x_i' \leq b - a$.

⑧ 含绝对值 $|x_m|$.

令 $u_m=\frac{x_m+|x_m|}{2}$, $v_m=\frac{x_m-|x_m|}{2}$.

$u_m, v_m \geq 0$.

$x_m=u_m-v_m$, $|x_m|=u_m+v_m$.

§ 双变量线性规划解法. (LP问题)

① 根据约束条件画出 x_1, x_2 可行域

② 构造直线 $l: k=f(x_1, x_2)$.

③ 求 $\max f$, 找与可行域有相交, 截距最大的直线 l; 求 $\min f$ 找截距最小的直线 l.

常见情况.

(1) 有多解.

(2) 无解.

(3) $\max z=f(x_1, x_2)$. $z \to +\infty$

无界解.

§<解>

$$\max \cdot c^T x$$

$$s.t. \quad Ax = b.$$

基矩阵：A中n列选出m个线性无关的列组成矩阵B

基向量：B的列向量为基向量

$\Rightarrow A=[B|N]$ N为非基矩阵.

基变量：列向量对应决策变量x_j.

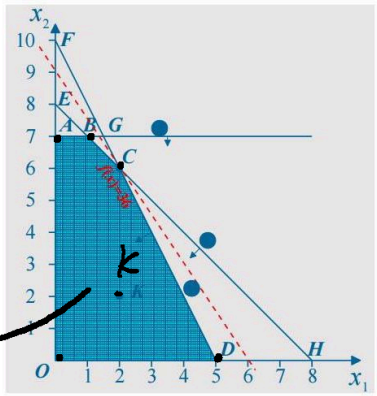
基本解：非基变量全为0.

$$Bx_B = b.$$

$x=[x_B|0]$称为基B的基本解.

基变量全非负$\Rightarrow$基本可行解.

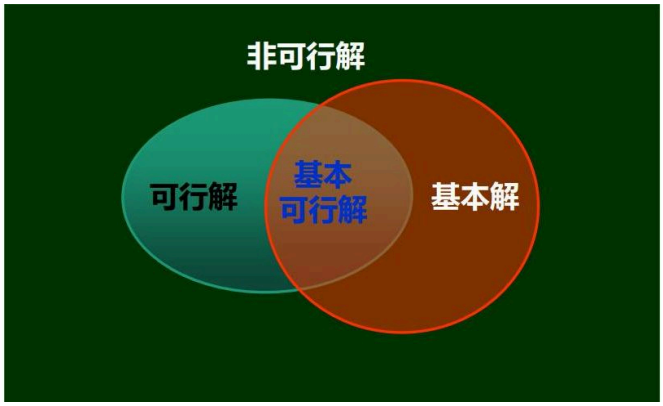
$\Rightarrow B$为可行基矩阵.



可行域 S

非基变量	基变量			图中的点 解
x_1, x_2	$x_3=10$	$x_4=8$	$x_5=7$	O 基本可行解
x_1, x_3	$x_2=10$	$x_4=-2$	$x_5=-3$	F 基本解
x_1, x_4	$x_2=8$	$x_3=2$	$x_5=-1$	E 基本解
x_1, x_5	$x_2=7$	$x_3=3$	$x_4=1$	A 基本可行解
x_2, x_3	$x_1=5$	$x_4=3$	$x_5=7$	D 基本可行解
x_2, x_4	$x_1=8$	$x_3=-6$	$x_5=7$	H 基本解
x_3, x_4	$x_1=2$	$x_2=6$	$x_5=1$	C 基本可行解 最优解
x_3, x_5	$x_1=1.5$	$x_2=7$	$x_4=-0.5$	G 基本解
x_4, x_5	$x_1=1$	$x_2=7$	$x_3=1$	B 基本可行解
$x_1=2, x_2=2, x_3=4, x_4=4, x_5=3$				K 可行解

A、B、C、D、O为极点.



性质：

① 可行解 $\bar{x}$ 是基本可行解 $\Leftrightarrow$ $\bar{x}$ 的非零分量对 A 中列向量线性无关.

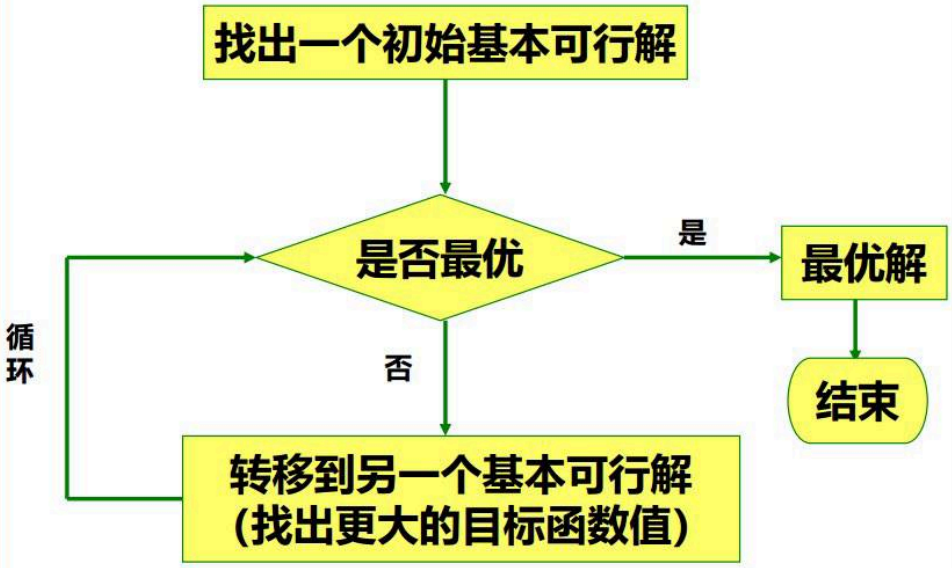
② $\bar{x} \in S$，则 $\bar{x}$ 是极点 $\Leftrightarrow$ $\bar{x}$ 是基本可行解.

③ LP 问题有可行解，一定有基本可行解.

⑷若LP问题有最优解，要么惟一，要么无穷多界。（S为凸集）.

§单纯形法.

- 单纯形法的思路



问题:

①如何得到一个初始基本可行解

②如何判别当前基本可行解是否已达到了最优解

③若当前解不是最优解，如何寻找一个更好的基本可行解

e.g. $\max \; z = 2x_1 + 3x_2$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \end{cases}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 .$$

Transformed:

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 &= 8 \\ 4x_1 + x_4 &= 16 \\ 4x_2 + x_5 &= 12 \end{aligned}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$P_1 \quad P_2 \quad P_3 \quad P_4 \quad P_5$

① 取 3 个 P_i, P_j, P_k.

解 $Bx_B = b$

用非基变量表示基变量和 z.

(典式/规范式)

② 典式中非基变量系数有正数

说明不是最优解. (最大化).

③未找到最优解，进行基变化。.
典式中负判数最大变量为进基变量；
让进基变量从0增大，
最先变成0的为离基变量；
用"进"替代"离".

§ 单纯形表

$$\max \quad Z = 3x_1 + 4x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 40 \\ x_1 + 3x_2 \le 30 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

$$\max \quad Z = 3x_1 + 4x_2 + 0x_3 + 0x_4.$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 40 \\ x_1 + 3x_2 + x_4 = 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

目标函数对应系数

	c_j		3	4	0	0	θ_i
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	40	2	1	1	0	40
0	x_4	30	1	3	0	1	10 → 离
σ_j			3	4 进	0	0	

检验数

非基 | 基

C_B	C_j	b	x_1	x_4	x_3	x_2	θ_i
0	x_3	90	2	0	1	1	
4	x_2	30	1	1	0	3	

⇓

C_B	C_j	b	x_1	x_4	x_3	x_2	θ_i
0	x_3	30	$\frac{5}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1	0	18 离
④	x_2	10	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	1	30
	σ_j		$3-\frac{4}{3}$	$-\frac{4}{3}$			

进 $\frac{5}{3}$

§ 系数矩阵无现成单位阵.

大M法

e.g.

$\max z = -3x1 + x3$

$$\begin{cases} x1 + x2 + x3 \le 4 \\ -2x1 + x2 - x3 \ge 1 \\ 3x2 + x3 = 9 \\ x1, x2, x3 \ge 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x1 + x2 + x3 + x4 = 4 \\ -2x1 + x2 - x3 - x5 = 1 \\ 3x2 + x3 = 9 \\ x1, x2, x3, x4, x5 \ge 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x1 + x2 + x3 + x4 = 4 \\ -2x1 + x2 - x3 - x5 + a1 = 1 \\ 3x2 + x3 + a2 = 9 \\ x1, x2, x3, x4, x5, a1, a2 \ge 0 \end{cases}$$

$\max z = -3x_1 + x_3 - Ma_1 - Ma_2$ M无穷大.

第0次迭代

xb	cb	b	x1 -3	X2 0	X3 1	X4 0	X5 0	a1 -M	a2 -M	θ
x4	0	4	1	1	1	1	0	0	0	4
~~a1~~	-M	1	-2	1	-1	0	-1	1	0	1
a2	-M	9	0	3	1	0	0	0	1	3
σ_j			$-3-2M$	$4M$	1	0	$-M$	0	0	

二阶段法

第一阶段. (系数矩阵同大M法)

求 $\max z = -a_1 - a_2$

第0次迭代

xb	cb	b	x1 0	X2 0	X3 0	X4 0	X5 0	a1 -1	a2 -1	θ
x4	0	4	1	1	1	1	0	0	0	4
a1	-1	1	-2	1	-1	0	-1	1	0	1
a2	-1	9	0	3	1	0	0	0	1	3
σ_j			-2	4	0	0	-1	0	0	

第2次迭代

xb	cb	b	x1 0	X2 0	X3 0	X4 0	X5 0	a1 -1	a2 -1	θ
x4	0	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2	
x2	0	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3	
x1	0	1	1	0	2/3	0	1/2	-1/2	1/6	
σ_j			0	0	0	0	0	-1	-1	

- 第二阶段: $\max z = -3x1 + x3$

第0次迭代

xb	cb	b	x1 -3	X2 0	X3 1	X4 0	X5 0	θ
x4	0	0	0	0	0	1	-1/2	
x2	0	3	0	1	1/3	0	0	9
x1	-3	1	1	0	2/3	0	1/2	3/2
σ_j			0	0	3	0	3/2	

→ 照抄1阶段 Last

X3入基，x1出基

第1次迭代

xb	cb	b	x1 -3	X2 0	X3 1	X4 0	X5 0	θ
x4	0	0	0	0	0	1	-1/2	
x2	0	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	
x3	-3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	
σ_j			-9/2	0	0	0	-3/4	

有唯一最有解，
X=(0,5/2,3/2,0,0)
Zmax=3/2

① 所有检验数 < 0，有惟一最优解.

② 至检验数 $= 0$，有无穷多解.

③ 有检验数 > 0，所有 $\theta_i \leq 0$，有无界解.

④ 对检验数 ≤ 0，基变量中有 a_k，则无解.

§ 单纯形法退化.

θ_i 出现相同最小值，下一次迭代有1个/多个基变量 $=0$，称为退化

应对：相同检验数，下标最小作“进”.

相同 θ_i，下标最小作“离”.

PSO 粒子群算法.

§ 概念.

用位置向量代表解向量 x_i.

速度向量决定更新方向和步长 v_i.

pbest：个体历史最优.

gbest：整个群体最优.

§ 流程.

① 随机生成粒子群（位置和速度）.

② 计算目标函数值.

③ 更新 pbest、gbest.

④ 速度更新

$$v_i^{(t+1)} = w \cdot v_i^{(t)} + c_1 r_1 (pbest_i - x_i^{(t)}) + c_2 r_2 (gbest - x_i^{(t)})$$

w：惯性权重　　c_1, c_2：学习因子.

$r_1, r_2 = [0, 1]$ 随机数.

⑤ 迭代 $x_i^{(t+1)} = x_i^{(t)} + v_i^{(t)}$.

w 权重 一般设为 0.4~0.9 (0.729)

太大，可能难以收敛. 全局强

太小，容易"早熟". 局部强

也可以使用递减权重.

速度更新公式，分为3部分：

先前速度；"认知"部分，"社会"部分

§ 特点.

简单可并行. 无梯度.

可能陷入局部最优，参数敏感，

高维搜索效率下降. → 尤其是群体较小

§ 算法优化

① 局部粒子群

用每个粒子的邻域最优代替全局最优

$$v_i^{(t+1)} = w v_i^{(t)} + c_1 r_1 (pbest_i - x_i^{(t)}) + c_2 r_2 (lbest_i - x_i^{(t)}).$$

收敛较慢，多样性好(维持更久)

对参数敏感度较低.

② 线性递减权重.

$$w = w_{max} - (w_{max} - w_{min}) * \frac{run_{cur}}{run_{sum}}$$

晚期需要较强局部收敛能力.

③ 收缩因子法

$$v_i^{(t+1)} = \mathcal{K}[v_i^{(t)} + \varphi_1 r_1 (pbest_i - x_i^{(t)}) + \varphi_2 r_2 (gbest - x_i^{(t)})]$$

$$\mathcal{K} = \frac{2}{|2 - \varphi - \sqrt{\varphi^2 - 4\varphi}|} \quad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2, \ \varphi > 4$$

一般取 $\varphi_1 = \varphi_2 = 2.05$.

退火算法

§ 概念.

目标函数值 ⟷ 固体能量.

最优解 ⟷ 能量最低状态.

参数 T ⟷ 物理温度

通过概率接受较差解，避免陷入局部最优.

$\Delta E = f(x_{n+1}) - f(x_n)$ 最小优化.

Metropolis 准则

$$P(\text{接受新解}) \begin{cases} 1, & \Delta E < 0. \\ \exp(-\frac{\Delta E}{kT}), & \Delta E \geq 0. \end{cases}$$

k 为波尔兹曼常数，通常并入 T.

§ 流程

① 初始化

(1) T_0 足够高，80%的接受概率.

(2) 生成初始解并计算当前能量.

(3) 设置终止温度 T_{min}，降温系数 α.

马尔可夫链 len (每个温度T的迭代次数)

② while (T > Tmin):

for i in range(len):

马尔可夫链新解.

Metropolis 判断，更新解.

T *= α

§ 初温设定

① 均匀取样求方差作初温.

② 随机采样 f(极差).

③ 经验公式

§ 温度更新.

① 降温系数 $t * = \alpha$.

② 线性降温 $t_k = \frac{N-k}{N} t_0$.

§ 抽样

均值稳定，目标值变化小，一定步数抽样.

§ 控制终止.

① 零度法： $T < T_{min}$.

② 控制总数控制法

③ 晚期 early stop.

④ 指针 $p_k > 0$.

除局部最优以外 $p < p_k$ 时停止.

§ TSP 问题求解. (九城市问题)

路径编码，城市位置构造用于优化状态.

状态产生：互换、逆序、插入.

54179862 3　　idx = 0, 5

{ 58179462 3.
  58971462 3.
  58417962 3.

§优点 & 缺点

①质量高，初值鲁棒性强，简单、通用、易实现.

②因为高初始温度，低降温速率、低终止温度，优化过程较长。

遗传算法.

§概念

个体： $a = a_0 a_1 a_2 \cdots a_{L-1} \in S$.

$S = \{0,1\}^L$ L为基因长度.

(二进制编码).

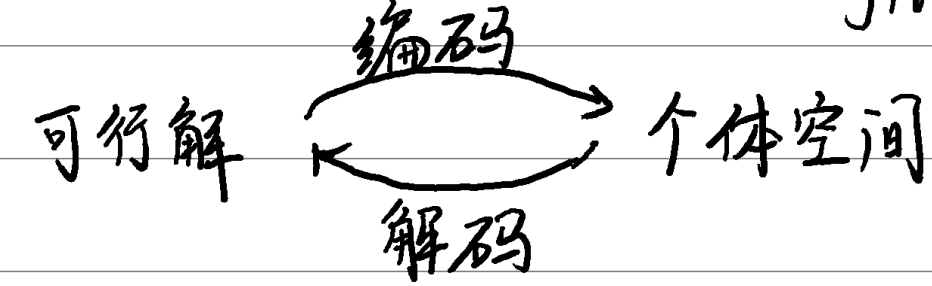
种群：由N个个体组成的子集，

可以有重复，N为种群规模

适应度：越高，"繁殖"机会越

高，用适应度函数衡量.

fitness.



选择操作：从第t代群体P(t)中

选出优良个体遗传P(t+1)

(需要选择算子)

交叉操作：P(比)每一对个体遵循某个概率，某个规则交换它们之间的部分染色体.

变异操作：P(比)每一个体以某一概率，改变某些部位为等位基因.

3 流程

① 初始化

选一组候选解，作进化的起点.

② 适应度函数.

通常将目标函数作为适应度函数；分值越高，被选中繁衍概率越大.

③ 选择.

比例轮盘赌：$P(\text{选中}) = \frac{\text{自身fitness}}{\text{种群fitness}}$

排序锦标赛：选取k个，取最优.

④交叉. (单点/多点/均匀).
选中的父代(交叉概率一般为40%-90%)两两配对. 交换基因. 得到新子群.

⑤变异, 小概率(0.1%~10%).
对某些位变异.

⑥迭代.
- 最大迭代数.
- 不收敛.
- 超过阈值

3 fitness函数构造.

①最大优化: $Fit(f(x)) = f(x)$.
最小优化: $Fit(f(x)) = -f(x)$

②界限构造.
$Fit(f(x)) = f(x) \pm \underset{\text{最大}}{C_{max}} / \underset{\text{最小}}{-C_{min}}$.

③倒数法

$$Fit(f(x)) = \frac{1}{1+C+f(x)}$$ 最小.

$$Fit(f(x)) = \frac{1}{1+C-f(x)}$$ 最大.

5变体.

①稳态繁殖.

每次只替换种群中最差个体.

②无重串的稳态繁殖.

种群个体不重复.

③实值变异法.

$$X' = X \pm 0.5 L \Delta$$

$$\Delta = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{a(i)}{2}.$$

$a(i)$以概率$\frac{1}{m}$取值1，下方取值0，通常$m=20$.

④二进制变异法. (0<->1).

⑤ popsize { 小，收敛快。
70~100。 大，解质量高。
epoch 一般为 100-500。

⑥ 初始化。
- 随机生成初始群体（最好在解空间均匀采样）。
- 非二进制编码，考虑是否在可行域内。

§ 未成熟收敛。
未找到全局最优解/满意解时，群体不能产生超越父代的后代。
多样性降低。

原因：①选择、交叉、变异不能覆盖整个搜索空间。
②存在随机误差。

③ 遗传算法欺骗问题.

#应对.

① 重新启动.

② 匹配/重组/替代策略.
(提高多样性)

§ TSP问题.(巡回旅行商).

染色体 → 城市序列

长度为 N，城市总数为 N.

矩阵储存 $\begin{bmatrix} \cdots \\ \cdots \\ \cdots \end{bmatrix}$ 每一行为旅行顺序 concat 路程.

$$fitness = \frac{1}{\sum_{k=1}^{N} d_i}$$

#交叉：出现重复，改变映射交叉区域外重复基因

#变异：倒置变异. 82415 → 81425.